

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)**  
Cat No. : **438760000; 438761000**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo

Nazwa podmiotu / firmy w UE  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Brytyjski podmiot / nazwa firmy  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adres e-mail

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu: 001-800-227-6701  
W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99  
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300  
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność przy aspiracji  
Toksyczność ostra, doustna  
Działanie żrące/drażniące na skórę  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Rakotwórczość  
Działanie szkodliwe na rozrodczość  
Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narażenie jednokrotne)  
Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)

Kategoria 1 (H304)  
Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 2 (H351)  
Kategoria 2 (H361d)  
Kategoria 3 (H335) (H336)  
Kategoria 2 (H373)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane  
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą  
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.  
Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

Reaguje gwałtownie z wodą

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                                    | Nr. CAS    | Ne WE     | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen                                      | 108-88-3   | 203-625-9 | 39-40          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)            |
| 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide | 17680-04-5 |           | 21-22          | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                                                   |
| Tetrahydrofuran                             | 109-99-9   | 203-726-8 | 39-40          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |

| Składnik        | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                     | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazówka ogólna</b> | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                |
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Bezwzględnie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                      |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | Bezwzględnie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezwzględnie wezwać lekarza.                                                                    |
| <b>Spożycie</b>         | NIE wywoływać wymiotów. Wypluć usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezwzględnie wezwać lekarza. Bezwzględnie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. W przypadku naturalnych wymiotów, pochylic ofiarę narażenia do przodu. |
| <b>Wdychanie</b>        | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w         |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezwzględnie wezwać lekarza. Zagrożenie poważnego uszkodzenia płuc (oddechowe).

## Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy

Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.

## 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty: Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji: Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty: Powoduje depresję centralnego układu nerwowego

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

### Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Woda.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Reaguje gwałtownie z wodą. Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Nie wystawiać uwolnienia na działanie wody. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawd orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. W przypadku podejrzenia o powstania nadtlenu, nie otwierac i nie przemieszczać pojemnika. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń korodująca. Przestrzeń łatwopalna. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Przechowywać wewnątrz. Przechowywać pojemnik w atmosferze argon. Trwałość przechowywania 12 miesięcy. Może tworzyć wybuchowe nadtlarki podczas dłuższego przechowywania. Pojemniki powinny być datowane w chwili otwarcia i okresowo badane na obecność nadtlarków. W przypadku uformowania się kryształów w płynie tworzącym nadtlarki, nadtlarki mogłyby powstać, a produkt powinien być uważany za szczególnie niebezpieczny. W takim przypadku, pojemnik powinien być otwierany zdalnie przez fachowy personel. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza.

Klasa 3

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska   | Wielka Brytania      | Francja              | Belgia             | Hiszpania          |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm (8hr) | STEL: 100 ppm 15 min | TWA / VME: 20 ppm (8 | TWA: 20 ppm 8 uren | STEL / VLA-EC: 100 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

|                 |                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin                    | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                         | heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid                        | ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel                    |
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                                                                       | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik        | Włochy                                                                                                                                                                                                         | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugalia                                                                                                                              | Holandia                                                                                                                               | Finlandia                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen          | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle                                                                                             | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 39 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren          | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho  |
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut   | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Składnik        | Austria                                                                                                                                                     | Dania                                                                                                                                    | Szwajcaria                                                                                                                                       | Polska                                                                            | Norwegia                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen          | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud  | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8         | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

|                 | 8 Stunden                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Stunden                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  | Hud                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skladnik</b> | <b>Bulgaria</b>                                                                                                                                       | <b>Chorwacja</b>                                                                                                                                                  | <b>Irlandia</b>                                                                                                                                                                           | <b>Cypr</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Republika Czeska</b>                                                                                                                      |
| Toluen          | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                      | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup>                               |
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation                                    | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin                                                               | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                                                             | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup>                               |
| <b>Skladnik</b> | <b>Estonia</b>                                                                                                                                        | <b>Gibraltar</b>                                                                                                                                                  | <b>Grecja</b>                                                                                                                                                                             | <b>Węgry</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Islandia</b>                                                                                                                              |
| Toluen          | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup>                                                    | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation   |
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| <b>Skladnik</b> | <b>Łotwa</b>                                                                                                                                          | <b>Litwa</b>                                                                                                                                                      | <b>Luksemburg</b>                                                                                                                                                                         | <b>Malta</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Rumunia</b>                                                                                                                               |
| Toluen          | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup>                                                           | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                              | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minute   |
| Tetrahydrofuran | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup>                  | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup>                                                           | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti                              | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute   |
| <b>Skladnik</b> | <b>Rosja</b>                                                                                                                                          | <b>Republika Słowacka</b>                                                                                                                                         | <b>Słowenia</b>                                                                                                                                                                           | <b>Szwecja</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Turcja</b>                                                                                                                                |
| Toluen          | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264                                                                                                                        | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | TWA: 50 ppm 8 urah                                                                                                                                                                        | Binding STEL: 100 ppm                                                                                                                                                                            | Deri                                                                                                                                         |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

|                 |                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koża<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                       | 15 minuter<br>Binding STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud                    | TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika         |
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koża<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik        | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                                     | Hiszpania                                                                                                                                  | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen          |                 |                                         | Toluene: 20 µg/L blood end of workweek<br>Hippuric acid: urine end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | Toluene: 600 µg/L whole blood (immediately after exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift ) |
| Tetrahydrofuran |                 |                                         |                                                                             | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift                                                                                                 | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift )                                                                                                                                                                                                                                                |

| Składnik | Włochy | Finlandia                                                     | Dania | Bułgaria                                                                                  | Rumunia                                                                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   |        | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |       | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Składnik        | Gibraltar | Łotwa                                                                                         | Republika Słowacka                                                                                                                                                                                                                                            | Luksemburg | Turcja |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Toluen          |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |            |        |
| Tetrahydrofuran |           |                                                                                               | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift                                                                                                                                                                                                   |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                             | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 39-40 )          |                                |                                |                                      | DNEL = 384mg/kg<br>bw/day            |
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) |                                |                                |                                      | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day           |

| Component                             | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 39-40 )          | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>           |
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>          |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                             | świeża woda     | Świeża woda osad                 | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)           |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 39-40 )          | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 13.61mg/L                         | PNEC = 2.89mg/kg<br>soil dw |
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                           | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Wody morska      | Osadzie morskim wody             | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy    | Powietrze |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 39-40 )          | PNEC = 0.68mg/L  | PNEC = 16.39mg/kg<br>sediment dw |                        |                        |           |
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw  |                        | PNEC = 67mg/kg<br>food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

indywidualnej

Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

Ochrona rąk

Rękawice ochronne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

| Materiał rękawic    | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|---------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk butylowy    | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |
| Rękawice neoprenowe |                            |                 |          |                     |

## Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** niskowrzący rozpuszczalnik organiczny Typ AX Brązowy zgodny z EN371 lub Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                           |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                      |                             |
| Wygląd                                            |                           |                             |
| Zapach                                            | Brak danych               |                             |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych               |                             |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych               |                             |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych               |                             |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych               |                             |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny | Na podstawie danych z badań |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy               | Płyn                        |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych               |                             |
| Temperatura zapłonu                               | -10 °C / 14 °F            | Metoda - Brak danych        |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych               |                             |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych               |                             |
| pH                                                | Brak danych               |                             |
| Lepkość                                           | Brak danych               |                             |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Reaguje gwałtownie z wodą |                             |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych               |                             |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

## Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)

| Składnik                  | Logarytm Pow        |                   |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| Toluen                    | 2.73                |                   |
| Tetrahydrofuran           | 0.45                |                   |
| Ciśnienie pary            | Brak danych         |                   |
| Gęstość / Ciężar właściwy | Brak danych         |                   |
| Gęstość nasypowa          | Nie dotyczy         | Płyn              |
| Gęstość pary              | Brak danych         | (Powietrze = 1.0) |
| Charakterystyka cząstek   | Nie dotyczy (ciecz) |                   |

## 9.2. Inne informacje

**Właściwości wybuchowe** Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuly na wilgoc. Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. Reaguje gwałtownie z wodą. Czuly na powietrze.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

**Niebezpieczna polimeryzacja** Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.  
**Niebezpieczne reakcje** Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. Reaguje gwałtownie z wodą.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Wystawienie na wilgoc lub wodę. Narażenie na powietrze. Wystawienie na działanie na wilgoci.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doustny(-a,-e) | Kategoria 4                                                       |
| Skórny(-a,-e)  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Wdychanie      | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik        | LD50 doustnie        | LD50 skórnice                 | LC50 przez wdychanie                          |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Toluen          | > 5000 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h                         |
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat )   | > 2000 mg/kg (Rabbit)         | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 1 B

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;  
 Oddechowy(-a,-e)      Brak danych  
 Skóra      Brak danych

| Component                             | Metoda badania                                                           | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) | Miejscowe oznaczenie węzła chłonnego<br>Wytyczne OECD 429 w sprawie prób | mysz           | nie uczuła    |

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      Brak danych

| Component                             | Metoda badania                                                       | Gatunek badany     | Studiuj wynik |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) | Wytyczne OECD 476 w sprawie prób<br>Mutacja genu komórki             | in vivo<br>ssaków  | ujemny        |
|                                       | Wytyczne OECD 473 w sprawie prób<br>Teście aberracji chromosomalnych | in vitro<br>ssaków | ujemny        |

f) rakotwórczość;      Kategoria 2

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy Ograniczone dowody działania rakotwórczego

| Składnik        | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|-----------------|----|----|--------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |        | Group 2B |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Kategoria 2

| Component                             | Metoda badania                   | Gatunek badany / czas trwania | Studiuj wynik     |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) | Wytyczne OECD 416 w sprawie prób | Szczur<br>2 generacja         | NOAEL = 3,000 ppm |

**Działanie na rozrodczość**      Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Kategoria 3

**Wyniki / Narażone organy**      Układ oddechowy, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Kategoria 2

**Narządy docelowe**      Neuropsychological effects, Oczy, Uszy.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      Kategoria 1

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

## Inne szkodliwe skutki działania

Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.

## Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Powoduje depresję centralnego układu nerwowego.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

## Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Zawiera substancję, która jest: Działa szkodliwie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne. Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna.

| Składnik        | Ryby słodkowodne                                                                                             | pchła wodna                                                                                        | Algi słodkowodne                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen          | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h                          | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h                                                       |                                                                                                                                  |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|----------|---------------------------|-----------|
| Toluen   | EC50 = 19.7 mg/L 30 min   |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość Rozkład

Brak danych

Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.

Reaguje z wodą.

| Component                    | Rozkład   |
|------------------------------|-----------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 39-40 ) | 86% (20d) |

#### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków. Reaguje gwałtownie z wodą.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt nie ulega bioakumulacji na skutek reakcji z wodą

| Składnik        | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-----------------|--------------|------------------------------------|
| Toluen          | 2.73         | 90                                 |
| Tetrahydrofuran | 0.45         | Brak danych                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Reaguje gwałtownie z wodą . Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT** Reaguje gwałtownie z wodą.  
**i vPvB**

**12.6. Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego**

**Informacje o dyzruptorze  
wydzielania wewnętrznego**

| Składnik        | UE - Wykaz kandydacki dysruptorów<br>wydzielania wewnętrznego | UE - Dysruptory wydzielania<br>wewnętrznego - substancje poddane<br>ocenie |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                            |                                                                            |

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja3 niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub pare) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

**IMDG/IMO**

**14.1. Numer UN lub numer  
identyfikacyjny ID**

UN2924

**14.2. Prawidłowa nazwa  
przewozowa UN**

Substancja łatwopalna, ciekła, żrąca, i.n.o.

**Właściwa nazwa techniczna**  
**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w  
transportie**

Tetrahydrofuran, 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide  
3

**Podrzędna klasa zagrożenia**  
**14.4. Grupa pakowania**

8  
II

**ADR**

**14.1. Numer UN lub numer**

UN2924

ACR43876

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

## identyfikacyjny ID

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Substancja łatwopalny, ciekła, żrąca, i.n.o.

**Właściwa nazwa techniczna** Tetrahydrofuran, 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**Podrzędna klasa zagrożenia** 8

**14.4. Grupa pakowania** II

## IATA

**14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID** UN2924

**14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN** Substancja łatwopalny, ciekła, żrąca, i.n.o.

**Właściwa nazwa techniczna** Tetrahydrofuran, 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie** 3

**Podrzędna klasa zagrożenia** 8

**14.4. Grupa pakowania** II

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                    | Nr. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Toluen                                      | 108-88-3   | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936                                                                          | X    | X    |
| 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide | 17680-04-5 | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                                 | -    | -    |
| Tetrahydrofuran                             | 109-99-9   | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454                                                                          | X    | X    |

| Składnik                                    | Nr. CAS    | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen                                      | 108-88-3   | X                                               | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide | 17680-04-5 | -                                               | -                                             | -   | -    | -    | -     | -                                                                                    |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

|                 |          |   |        |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| sium bromide    |          |   |        |   |   |   |   |   |
| Tetrahydrofuran | 109-99-9 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                                    | Nr. CAS    | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych                                                  | Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen                                      | 108-88-3   | -                                                                       | Use restricted. See entry 48.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                                        |
| 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide | 17680-04-5 | -                                                                       | -                                                                                                                                          | -                                                                                                                        |
| Tetrahydrofuran                             | 109-99-9   | -                                                                       | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                                        |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                    | Nr. CAS    | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen                                      | 108-88-3   | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide | 17680-04-5 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |
| Tetrahydrofuran                             | 109-99-9   | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

## Klasyfikacja W GK

Klasa zagrożenia wód = 2 (klasyfikacja własna)

| Składnik        | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Toluen          | WGK3                              |                        |
| Tetrahydrofuran | WGK1                              |                        |

| Składnik        | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen          | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84          |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r. poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 39-40 )          | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 39-40 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane  
EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą  
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, elektryczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

**Data przygotowania**

12-sty-2011

**Data aktualizacji**

06-gru-2024

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide, 1M solution in toluene/THF(50:50)

Data aktualizacji 06-gru-2024

Podsumowanie aktualizacji

Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**